

◆解答◆

- ① (1) ちっ素 (2) イ (3) ア, ウ, オ
 (4) ア, エ, カ (5) 石灰水^{せっかいすい}
- ② (1) ウ (2) ア (3) 水上置換法^{ちかん}
 (4) ア (5) イ
- ③ (1) 酸素 (2) 0.1g
 (3) 168cm³ (4) 504cm³
- ④ (1) ウ (2) B (3) a
 (4) ウ→ア→イ

◆解説◆

- ① (1)(2) 空気中にふくまれるちっ素は約78%, 酸素は約21%, アルゴンは約1%, 二酸化炭素は約0.04%です。
- (5) 石灰水に二酸化炭素を通すと、炭酸カルシウムという水にとけない白い固体ができるので、白くにごります。
- ② (1) 発生した気体の逆流^{ぎゃくりゅう}を防ぐために、ろうと管はフラスコ内の液^{えき}につかるようにし、気体が出ていくガラス管は短くしておきます。
- (2)(3) 水にとけにくい気体は水上置換法で集めます。また、水にとけやすく、空気より重い気体は下方置換法、空気より軽い気体は上方置換法で集めることができます。
- (4) 酸素は水にとけにくい気体なので、水上置換法で集めます。
- (5) 二酸化炭素は空気よりも重いので、上方置換法で集めることはできません。
- ③ (2) 二酸化マンガンは、過酸化水素^{ぶんかい}の分解を助けるだけで、二酸化マンガン自体は変化しません。
- (3)(4) 酸素の発生量は過酸化水素水の量で決まります。過酸化水素水の量が、 $30 \div 10 = 3$ 〔倍〕になると、発生する酸素の量は、 $168 \times 3 = 504$ 〔cm³〕になります。
- ④ (1) アルコールランプの火を消すときは、ふたをほのおのななめ上からかぶせます。
- (2) Aが空気調節ねじ、Bがガス調節ねじです。
- (4) 元せんを開く前に、2つのねじが閉じていることを確認するのは、元せんを開いたときに、空気調節ねじとガス調節ねじが開いていると、空気中にガスがもれてしまい、危険だからです。